Explication du slide 8

« De la pente de phase à la distance »

notes de lecture de `slides_principe_VNA.pdf`

Notes de travail — projet LiteVNA

14 octobre 2026

Résumé

Le slide 8 établit la formule qui relie la *pente de la phase* à la *distance*, et énonce les trois conditions sous lesquelles la distance mesurée est la bonne. Ces notes le reprennent terme à terme, montrent sur des courbes calculées ce que fait chaque terme, et appliquent le résultat à la mesure du 17 septembre 2026, où une plaque métallique placée à 30, 40, 50 puis 60 cm donne un écart moyen de 36,5 cm qui n'est pas tout à fait constant.

Table des matières

1 Ce que dit le slide **1**

2 Un retard, c'est une droite **2**

3 Ce que contient $\theta(f)$ **2**

4 Les trois conditions du slide **3**

5 Quand θ dépend de la fréquence **4**

6 Conséquence : la distance lue dépend de la bande **4**

7 Deux contrôles numériques **5**

8 Ce que le projet en fait **5**

Annexe — reproduire les figures **5**

---

1 Ce que dit le slide

Après la correction SOL, le retour d'une cible isolée s'écrit

$$S_{11,\text{cible}}(f) = \alpha\, \mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta(f)}\, \mathrm{e}^{-\mathrm{j}4\pi f d/c},$$

où d est la distance de la cible et $\theta(f)$ une *phase supplémentaire*, c'est-à-dire tout ce qui s'ajoute après le plan de calibration. Pour $\alpha > 0$, la phase déroulée et le retard estimé valent

$$\phi(f) = \theta(f) - \frac{4\pi f d}{c}, \qquad \tau_{\text{mes}} = -\frac{1}{2\pi}\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}f} = \frac{2d}{c} - \frac{1}{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}f}, \qquad \hat{d} = \frac{c\,\tau_{\text{mes}}}{2}.$$

En mots :

1. **Le trajet dans l'air produit une phase qui décroît linéairement avec la fréquence.** Le facteur 4 vient de l'aller-retour : la phase accumulée vaut $-2\pi f \times (2d/c)$.
2. **La pente de cette droite est le retard.** Mesurer une distance, c'est donc mesurer une pente, et non chercher la position d'un maximum.
3. **Toute phase supplémentaire s'ajoute à la pente par sa dérivée.** Si θ est elle-même un retard, elle décale la distance mesurée d'une quantité constante.

Pourquoi la condition $\alpha > 0$. Si α était négatif — par exemple la réflexion sur une plaque métallique, où $\Gamma = -1$ — la phase déroulée porterait un π supplémentaire. Cela ne change pas la pente, donc pas la distance, mais cela décale la constante et peut faire dérailler l'algorithme de déroulement.

2 Un retard, c'est une droite

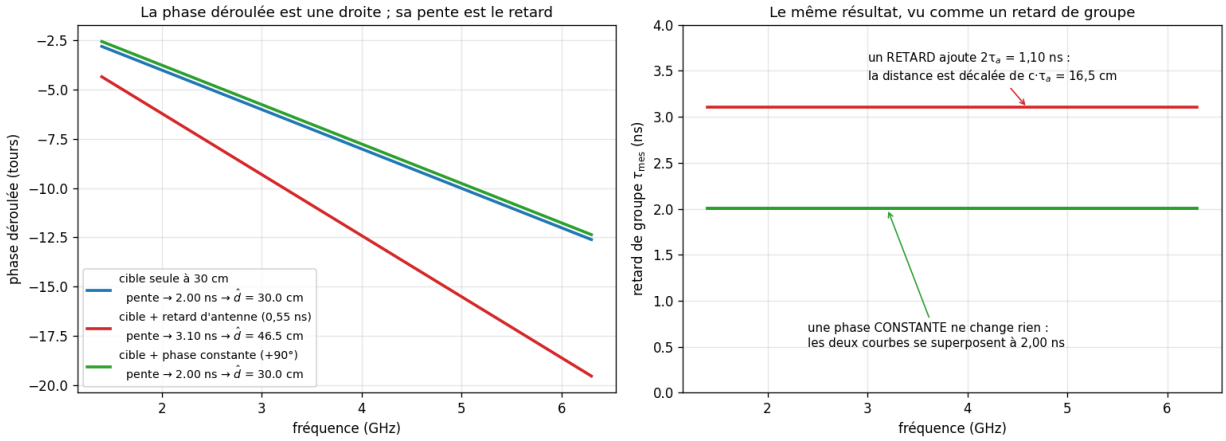


FIGURE 1 – Phase déroulée et retard de groupe pour une cible à 30 cm, calculés sur 1,4–6,3 GHz. **Une phase constante ne change pas la pente**, donc pas la distance : les courbes bleue et verte se superposent. Un **retard** d'antenne de 0,55 ns ajoute $2\tau_a = 1{,}10$ ns à la pente, et décale la distance de $c\,\tau_a = 16{,}5$ cm.

La figure 1 illustre les deux cas élémentaires. Elle donne la règle de conversion la plus utile de tout ce document :

Ce qu'il faut en retenir. *Si la phase supplémentaire est un retard pur τ_a* aller simple, *alors $\hat{d} = d + c\,\tau_a$.* ***Le décalage affiché est le retard aller simple de l'antenne, exprimé en distance dans l'air.*** *Un retard de 1 ns se lit comme 30 cm.*

Une condition pratique au déroulement de phase. Entre deux points de fréquence, la phase ne doit pas tourner de plus d'un demi-tour, sans quoi le déroulement est ambigu :

$$\Delta f < \frac{c}{4\,d_{\max}}.$$

Pour une cible à 1 m, cela fait 75 MHz. Un balayage de 201 points sur 1,4–6,3 GHz donne 24,5 MHz : la marge est confortable.

3 Ce que contient $\theta(f)$

La correction SOL place l'origine des distances là où les étalons ont été vissés. $\theta(f)$ rassemble donc tout ce qui se trouve *après* ce plan :

— le trajet interne de l'antenne, du connecteur jusqu'à la zone qui rayonne ;

— un adaptateur ou un bout de câble resté en aval du plan de calibration ;

— le déplacement du centre de phase de l'antenne avec la fréquence ;

— la réponse propre de la cible, si elle n'est pas un simple miroir.

Pour une ligne de longueur physique L et de permittivité effective ε_{eff}, le retard vaut $L\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}/c$, donc le décalage affiché vaut simplement $L\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}$:

Longueur L	microstrip FR4 ($\varepsilon_{\text{eff}} = 3{,}1$)	coplanaire FR4 (2,7)	tout dans le FR4 (4,4)	air (1)
30 mm	5,3 cm	4,9 cm	6,3 cm	3,0 cm
50 mm	8,8 cm	8,2 cm	10,5 cm	5,0 cm
80 mm	14,1 cm	13,1 cm	16,8 cm	8,0 cm
120 mm	21,1 cm	19,7 cm	25,2 cm	12,0 cm

TABLE 1 – Décalage affiché produit par une ligne de transmission, selon le milieu. Un coaxial PTFE ($\varepsilon_r = 2{,}1$) affiche $1{,}45\,L$.

4 Les trois conditions du slide

La dernière phrase du slide énonce trois conditions. Voici ce qu'elles signifient, et où en est notre banc.

Condition	Ce qu'elle veut dire	État au 17/09/2026
« la phase supplémentaire est **constante** »	$\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}f = 0$: aucun biais de distance	Non : l'écart mesuré vaut 36,5 cm
« **ou corrigée** »	on mesure le biais une fois et on le retranche	C'est le rôle de `calibration.py --plan`
« le retour de la cible est **isolé** »	un seul écho dans la fenêtre d'analyse	Non : la structure fixe vers 20 cm dépasse de 10 dB l'écho de la plaque, et les lobes font 20 cm de large

TABLE 2 – Les trois conditions, appliquées à la mesure sur plaque métallique.

La troisième est la plus traîtresse. Quand deux échos se recouvrent, la phase mesurée est celle de *leur somme* : sa pente est une moyenne pondérée des deux retards, et cette moyenne se déplace dès que les amplitudes relatives changent — donc dès que la cible s'éloigne.

5 Quand θ dépend de la fréquence

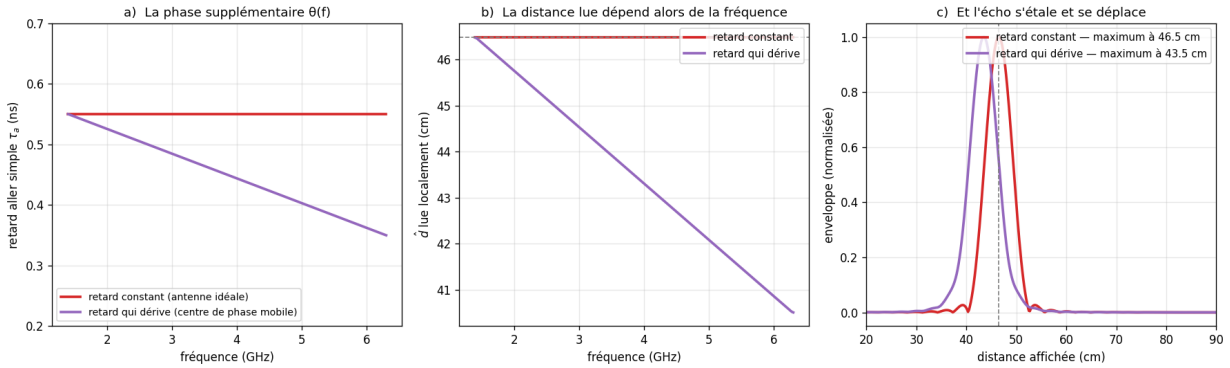


FIGURE 2 – Effet d'une phase supplémentaire dispersive. À gauche, le retard aller simple de l'antenne : constant (rouge) ou dérivant de 0,55 à 0,35 ns (violet), ce que produit un centre de phase qui se déplace. Au centre, la distance lue localement : elle n'est plus unique. À droite, le profil de distance : l'écho s'étale et son maximum se déplace de 46,5 à 43,5 cm.

Deux mécanismes rendent θ dépendante de la fréquence :

Le centre de phase se déplace
Sur une antenne planaire large bande, la distribution de courant n'occupe pas la même zone à 1,4 et à 6,3 GHz. Le point d'où part l'onde se déplace, donc le retard change.

Le substrat est dispersif
La permittivité du FR4 passe d'environ 4,4 à 1 GHz à 4,2 à 6 GHz. Une ligne de 50 mm voit alors son décalage varier de 1,4 mm sur la bande, soit 4,8 ps.

Ces variations ne déplacent pas seulement l'écho : **elles l'étalent**, puisque chaque fréquence arrive avec son propre retard. C'est une explication possible des lobes de 20 cm de large observés, là où la résolution $c/2B$ n'en prévoit que 3.

6 Conséquence : la distance lue dépend de la bande

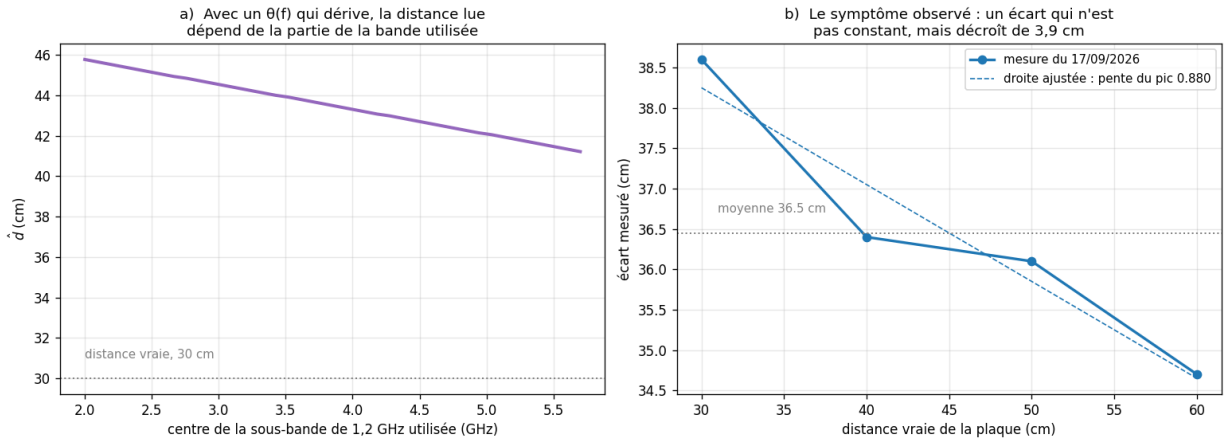


FIGURE 3 – À gauche, simulation : avec le $\theta(f)$ dispersif de la figure 2, la distance lue sur une sous-bande de 1,2 GHz varie de 4,6 cm selon l'endroit de la bande choisi. À droite, la mesure du 17/09 : l'écart décroît de 3,9 cm quand la plaque s'éloigne de 30 à 60 cm.

C'est le point qui relie la théorie du slide à l'observation. Si θ est dispersive, la distance mesurée dépend de la partie de la bande qui domine l'écho. Or cette pondération change avec la distance, pour au moins deux raisons :

— **la plaque tronque le bas de la bande quand elle s'éloigne.** Elle ne se comporte en miroir que si elle couvre la première zone de Fresnel, de rayon $\sqrt{\lambda d/2}$, qui grandit avec la distance et avec la longueur d'onde ;

— **les échos parasites ne décroissent pas comme celui de la cible**, donc leur poids relatif change.

L'ordre de grandeur concorde : 4,6 cm en simulation, 3,9 cm mesurés.

7 Deux contrôles numériques

La période de la phase. Un écart de 36,45 cm correspond à $\tau_a = 1{,}216$ ns aller simple, donc à 2,43 ns aller-retour. Une phase qui tourne à ce rythme fait un tour complet tous les 411 MHz :

Mesure	Retard aller-retour	Période de la phase
antenne seule, rien devant	2,43 ns	411 MHz
plaque à 30 cm	4,43 ns	226 MHz
plaque à 60 cm	6,43 ns	156 MHz

TABLE 3 – Ce qu'on doit voir sur la phase de S_{11} si le décalage est bien un retard.

La borne géométrique. L'antenne employée est une biconique planaire de 120 × 120 mm. D'après le tableau 1, même en faisant parcourir à l'onde tout le côté de la carte dans le FR4, le décalage ne peut pas dépasser 25 cm, et la valeur réaliste est de 5 à 13 cm. Les 36,5 cm mesurés demandent donc une explication supplémentaire : un reste de câble en aval du plan de calibration, ou une correction SOL non appliquée au traitement.

8 Ce que le projet en fait

— `calibration.py --plan D1 D2` mesure le décalage avec une plaque à deux distances connues : c'est la « correction » de la deuxième condition. Il vérifie que la **pente** vaut 1 et refuse d'écrire au-delà de 5 % d'écart — une pente différente de 1 signale justement que θ n'est pas un simple retard.

— `qualification.py --centre-phase` mesure $\theta(f)$: c'est la seule façon de séparer un retard constant d'une dispersion.

— Le budget du projet est serré. Pour tenir 0,1 mm sur l'épaisseur du cartilage, il faut 0,65 mm sur l'axe des distances, soit un retard de groupe stable à ±2,2 ps sur toute la bande.

Ce qu'il faut en retenir. *La recette qui découle du slide : mesurer la* ***pente de phase*** *plutôt que la position d'un maximum ; vérifier que cette pente est la même sur toute la bande ; et ne retenir une valeur de plan d'antenne que si elle l'est.*

Annexe — reproduire les figures

Les trois figures sont calculées par `figures_explication_slide_8.py`, dans ce dossier, qui réutilise `profil_distance` du projet : la fenêtre et l'axe des distances sont donc exactement ceux des programmes de mesure.

```
python figures_explication_slide_8.py
pdflatex explication_slide_8_de_slides_principe_VNA.tex
```